



奥尔特云 微服务集成平台---K8S 容 器管理和 CMDB 软件 V2.0 技术白皮书

奥尔特云（深圳）智慧科技有限公司

2022 年 8 月

版权所有 © 奥尔特云（深圳）智慧科技有限公司 2019~2024。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明

 Oort Cloud 或  奥尔特云 Oort Cloud 和其他奥尔特云商标均为奥尔特云（深圳）智慧科技有限公司的商标。本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受奥尔特云商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，奥尔特云公司对本文档内容不做任何明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

奥尔特云（深圳）智慧科技有限公司

地址： 深圳市龙岗区南湾街道南岭村社区南新路 23 号岭南湾科创园科创楼 301
（邮编：519000）

网址： <https://www.oortcloudsmart.com/>

客户服务邮箱： zhanglimin@oortcloudsmart.com

目录

一、概述.....	4
二、产品理念.....	4
二、总体架构图.....	5
（一）业务架构图.....	5
（二）功能架构图.....	5
三、技术特点.....	6
（一）架构优化、服务复用、业务组合.....	6
（二）统一调用、统一安全、统一监管控.....	6
（三）微服务集成.....	7
四、功能清单.....	7
五、典型应用场景.....	24
六、产品优势.....	25

未来三年企业计划在容器平台部署的应用场景中，人工智能 / 机器学习、微服务应用、大数据应用以及混合云 / 多云应用有着较大的增长潜力。人工智能 / 机器学习因计算资源需求与容器优势契合、便于数据管理协作且应用场景广泛而潜力十足；微服务应用凭借架构灵活性、资源高效利用以及对持续集成与交付的支持有望快速发展；大数据应用可提升数据处理分析效率、利于数据管道构建管理且能满足实时数据处理需求；混合云 / 多云应用则在资源优化成本控制、跨云数据同步管理及部署运维简化方面表现突出，它们都契合企业不同的发展需求与趋势。

该图展示了云原生架构的分层设计，分为三层：管控层、核心层和拓展层。

- 管控层 (Control Layer):**
 - 调用管控 (Call Control)
 - 多维监控 (Multi-dimensional Monitoring)
 - 熔断降级 (Circuit Breaker and Degradation)
 - 日志跟踪 (Log Tracking)
- 核心层 (Core Layer):**
 - 运行容器 (Running Container)
 - 开放架构 (Open Architecture)
 - 接口完备 (Complete Interface)
 - 流程处理 (Process Handling)
 - 线性扩展 (Linear Scalability)
- 拓展层 (Extension Layer):**
 - 服务管理/治理 (Service Management/Governance)
 - 服务编排 (Service Orchestration)
 - 服务安全 (Service Security)
 - 服务开放 (Service Open)
 - 服务注册 (Service Registration)

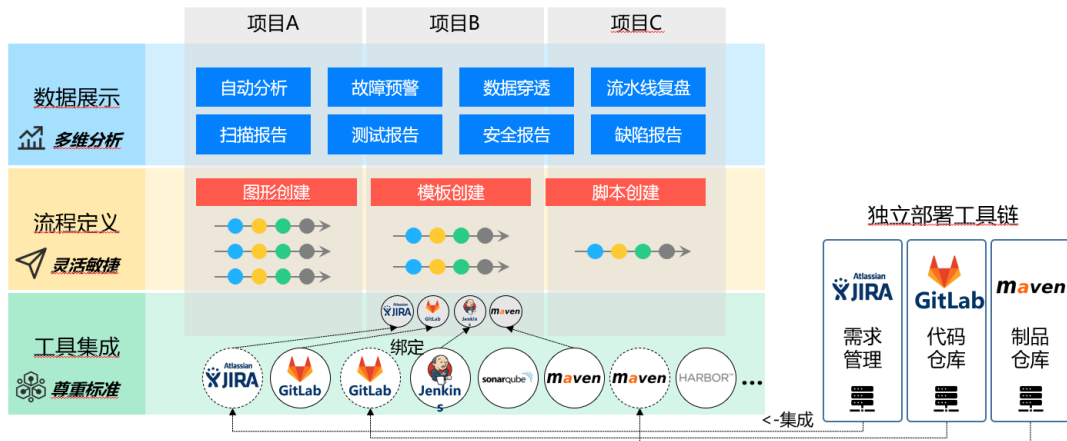
此外，图中还包含以下功能模块：

- 微服务注册 (Microservice Registration)
- 存储服务转发 (Storage Service Forwarding)
- 事件告警 (Event Alerting)
- 服务管控 (Service Control)
- 微服务接入 (Microservice Access)
- 接口完备 (Complete Interface)
- 流程处理 (Process Handling)
- 线性扩展 (Linear Scalability)
- 日志跟踪 (Log Tracking)
- 服务安全 (Service Security)
- 服务开放 (Service Open)
- 服务编排 (Service Orchestration)
- 服务注册 (Service Registration)

二、总体架构图

（一）业务架构图

ACP DevOps平台是一款基于容器的 DevOps 研发云应用平台，平台为企业提供包含需求管理、项目管理、代码管理、测试管理、持续运维等服务在内的开箱即用一站式服务。



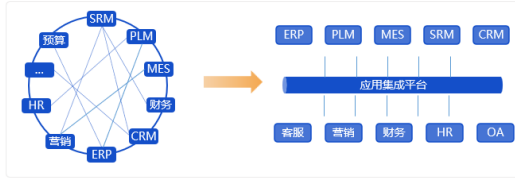
（二）功能架构图



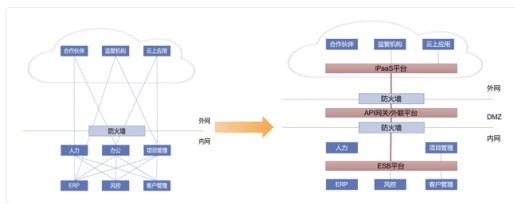
三、技术特点

（一）架构优化、服务复用、业务组合

□ 企业内部集成优化



□ 企业外部集成扩展



01：形成服务调用规范体系

通过集成平台，可以梳理和规范技术接口实现，根本性的改变当前网状的接口调用结构。通过统一服务和接口层，使得 IT 系统的架构更加健壮。同时，通过封装系统间不同的协议与数据格式来屏蔽技术层面细节差异，使系统集成和跨系统的功能扩展具备可行性

02：提高IT对业务支撑的敏捷度

通过 ESB 服务总线技术的服务抽取、服务封装、协议与数据转换、服务路由、服务合成、流程编排等功能，来实现公司多个跨系统级的业务工作流，为跨部门的协同作战提供支撑，实现跨部门，跨流程的资源共享和信息传递，简化新应用的开发

03：增强服务访问安全，建立服务生命周期管理

对外提供服务接口需要提高安全控制，外部系统访问需要通过信任密钥进行认证，认证通过后才可以进行访问，安全控制可以多层次的，例如：可以先进行密钥认证，再进行IP认证，再进行关键字认证等；同时可以对报文进行加密传输，在DMZ去进行解密后传输给内网

04：为生态对外开放打好基础

通过集成平台的接口治理和规范后，通过开放平台将平台自身能力提供给企业合作伙伴，外围单位等等。

（二）统一调用、统一安全、统一监管控

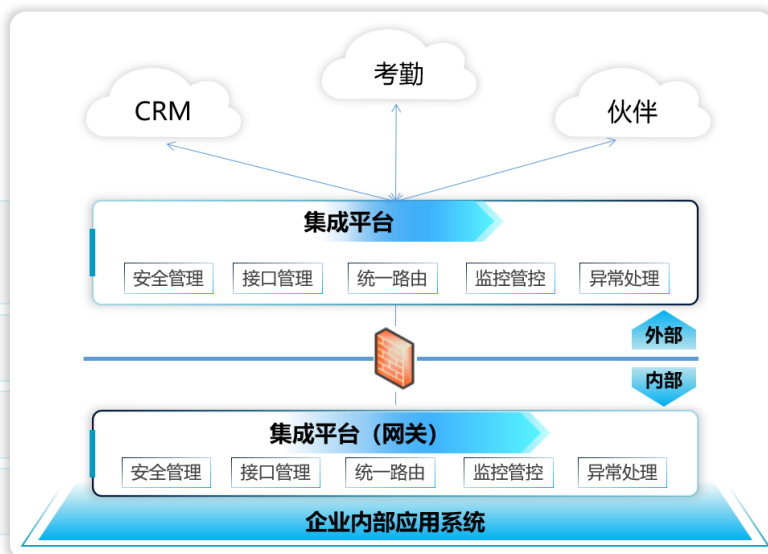
统一接口封装与调用，重构内、外部系统的数据交互和集成

简化对不断出现的新应用程序和新数据源的集成，提高业务发展的敏捷性

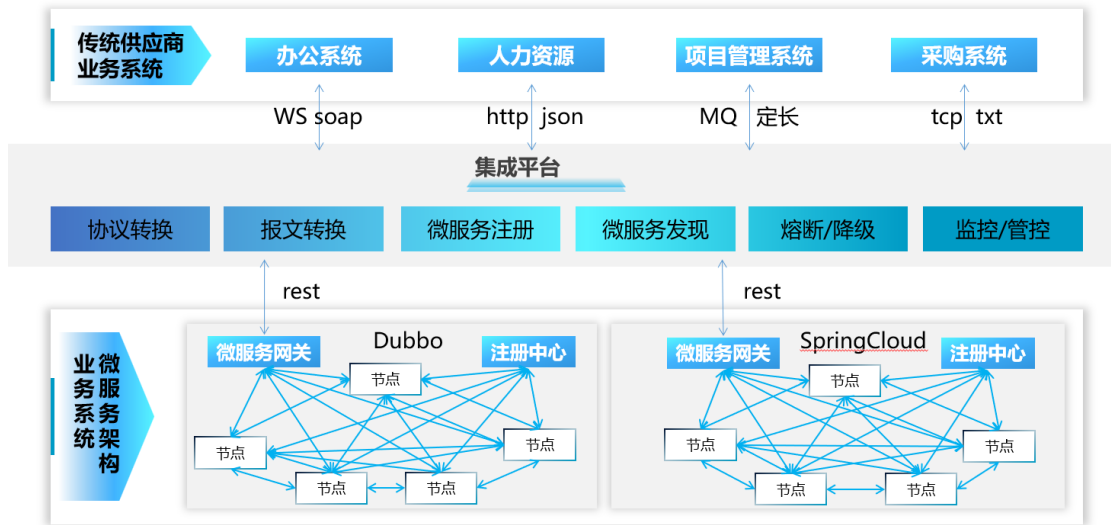
统一安全管理、接口管理，提高业务交互的安全性

统一业务调用情况监控与数据分析，实现业务创新的指导性

统一异常处理、流程熔断等机制，保障业务运行的稳定性



（三）微服务集成



四、功能清单

名称					功能描述
子系统	一级功能	二级功能	三级功能	四级功能	
云 PaaS 容器管理平台	微服务运行支撑	容器管理	K8s 集群管理	多集群管理	支持同时对多个 Kubernetes 集群进行管理，包括创建集群、删除集群、集群搜索、为集群添加主机等。每个集群有自己独立的管理视图，包括控制面板、主机视图、容器视图、应用视图，可图形化显示其所包含的节点状态和容器运行状态，并可以对节点和容器操作。每个集群上运行的应用和其他集群隔离。
				集群基础设施管理和部署	支持指定 Kubernetes 集群的部署角色，包括 etcd 数据节点、API Server、Controller Manager 控制节点、worker 计算

			节点等。不同集群能够指定不同的容器网络模式，灵活支持目前社区主流的容器网络解决方案，包括 flannel、Calico、Canal 等。
		集群管理权限设定	可设定每个集群的用户角色和权限，除默认内置角色外，支持在图形界面进行细粒度的 RBAC 权限自定义和角色创建。管理员可以创建自定义角色，指定对平台内各种资源对象（包括 Cluster、Pod、Deployment、ConfigMap 等）的创建、删除、编辑、枚举等各种细粒度的操作权限。
		导入外部 Kubernetes 集群管理	支持导入外部 Kubernetes 集群并进行管理的功能，以满足对各种 Kubernetes 集群统一纳管的需求。导入的 Kubernetes 集群能够进行统一的角色管理、应用部署等各种操作。
		Kubernetes 多版本支持	支持 Kubernetes 目前的主要稳定开源版本。用户在部署 Kubernetes 集群时可以根据需要选择相应的版本进行部署。
		集群升级	通过平台创建的 Kubernetes 集群，集群的系统软件，如 Kubernetes 版本、网络等系统服务软件，可通过图形界面在线升级或回退，不影响集群环境中业务的使用。
	容器主机管理	纳管虚拟机管理	支持以图形界面在线添加虚拟机主机，新的主机被添加成功后将会显示活动状态，并可在图形界面查看主机的具体配置信息，包括但不限于主机名，IP 地址，

		docker 引擎版本号，操作系统版本，CPU/内存/磁盘配置信息。
	纳管物理机管理	支持以图形界面在线添加物理机主机，新的主机被添加成功后将会显示活动状态，并可在图形界面看到主机的具体配置信息，包括但不限于主机名，IP 地址，docker 引擎版本号，操作系统版本，CPU/内存/磁盘配置信息。
	主机分组管理	支持对不同的主机进行分组管理，可以使用标签（或类似方式）标识，包括按物理区域、安全区域、组织架构、项目、应用划分打标签逻辑分组，支持多标签。
	查看主机性能状态信息	系统提供便捷的图形化界面，以实现对容器主机相关性能和状态信息的监控和查看。可以查看的主机性能信息包括，CPU、内存、网络和磁盘，容器分配情况、标签、存储关键信息。
	驱散容器功能	在对主机进行维护时，例如升级内核，硬件维护，这个功能首先会禁止新的容器调度到这个节点，然后会对该节点上的容器有规则的进行驱散。完成主机维护后，可以恢复节点功能。
	容器主机故障自动检测和自动应用漂移	当某个主机故障时，无法和管理节点正常通信时，则该主机将被表示为不可用状态，并在图形界面显示。该状态下管理节点将视图重连该主机，同时会将该主机上运行的容器自动漂移到其他正常主机节点，以保证该情况下相关容器的服务访问正常。
	容器调度与管理	容器生命周期管理

					器。支持在图形界面上展示容器的信息和运行状态，包括健康状态、容器名、IP 地址、所在主机、镜像和命令等。
			查看容器状态和性能		支持通过图形界面查看容器关键性能和配置信息，可以查看标签、存储卷、端口映射、实时监控等关键信息，包括：CPU、内存、网络和磁盘、容器 IP、Image、所使用主机等情况。
			容器控制台		图形化界面可以直接调出该容器控制台，管理界面可以操作容器的 CLI，方便后台控制人员执行命令行操作容器。
			查看容器日志		管理平台图形化界面可以直接展示容器日志信息，并实时刷新。
			指定容器运行的主机		支持标签或其它方式唯一限定容器运行主机。系统提供图形化界面，设置容器编排调度规则。支持亲和性/反亲和性容器调度设置，系统提供图形化界面，设置容器编排调度规则，支持基于标签的亲和性/反亲和性调度，支持全部满足/部分满足等过滤条件。
			伴随容器服务		可以为主容器提供伴随容器服务，在进行复杂应用部署时，可以提供支持。支持通过图形界面创建伴随容器。可以为主容器创建伴随容器。伴随容器可以和主容器同时启动和同时关闭。伴随容器可以和主容器共享容器数据卷和容器网络。
			容器可用性保障机制		可以设定服务容器需要保证的有效数量，当系统故障时，平台可以保证有效的容器数量，用来保证

				服务正常。当服务故障时可以重新创建容器，保证服务正常。
			容器应用堆栈管理	支持使用应用模板一键创建容器应用栈。可以从应用集合、服务集合的角度对容器进行集中的管理和配置。通过 YAML 应用模板实现一键创建容器应用栈。
			应用管理视图	支持以不同方式查看、展现应用容器。支持根据命名空间 Namespace、应用分类、容器运行节点、列表等方式展示容器列表。
			通过上传编排文件直接部署应用	支持通过上传 yaml 编排文件，一键部署和启动应用。极大提高部署效率，降低部署难度和时间。
			查看、下载编排配置文件	支持实时查看 kubernetes 编排文件配置内容。支持下载和保存 kubernetes 编排文件，方便配置编辑、保存、重新部署和故障恢复。
		容器应用管理	统一调用非容器化服务或系统	可方便的实现容器访问外部的应用和服务，容器可以访问如不适合进行容器化的大型应用（如 MySQL/Oracle 数据库）。
			支持容器网络访问策略控制	容器网络支持多租户隔离和策略控制，同集群内部的不同租户可以实现网络的隔离和限制。
			支持容器共享网络模式	支持容器共享主机网络方式，可以在管理界面上设置容器网络为主机共享网路模式，容器共享主机网络 namespace，使用主机网卡进行容器内外部通信。
		容器网络管理	支持高级网络模式	支持多种网络模式，容器平台提供网络插件，实现对容器 IP 和容器网络的管理，支持容器网络 IP 的自定义和跨主机容器网络互访。同时支持 Flannel/Calico、Canal 主流网络技术。

		负载均衡管理	内置负载均衡服务	内置容器负载均衡服务。可以进行端口指定、服务指定、SSL 证书、会话保持、自定义负载均衡配置、标签及调度等各项功能。
			可定义负载均衡会话保持策略	内置负载均衡服务可以配置并使用基于 cookie 的会话保持功能。
			支持 SSL 终结功能	内置负载均衡服务可以配置并使用基于 HTTPS 的 SSL 终结功能。
			负载均衡后端支持	提供图形界面，负载均衡后端同时支持 Kubernetes Service 对象和 Pod 直连，以支持会话保持设置。
			支持高级访问路由功能	提供图形界面，可以配置负载均衡高级路由功能，实现根据 URL 头信息、Domain name、访问路径等不同实现七层信息的转发。
		容器存储服务	多种存储类型支持	支持 Kubernetes 社区版本内置支持的所有存储类型。支持自主产权且开源的分布式块存储方案，以满足业务上对持久化存储的要求。
			Persistent Volume 支持	支持通过图形界面创建 Persistent Volume，支持的类型包括 Kubernetes 标准版本内置的存储类型。用户可以通过图形界面方便的设置相关存储参数。PV 创建后可以在应用部署时通过图形界面创建 PVC 使用。
			Storage Class 支持	支持通过图形界面创建 Storage Class 以满足存储动态自动创建需求，支持的类型 Kubernetes 标准版本内置的存储类型。用户可以通过图形界面方便的设置相关存储参数。Storage Class 创建后可以在应用部署时通过图形界面使用。
	镜像管理	仓库管理	新增仓库	提供仓库新增功能，信息项包含仓库地址、仓库名称。

				仓库查询	展示用户仓库列表，仓库信息包含仓库域名、仓库地址、创建时间、镜像数。
				仓库删除	满足镜像仓库删除功能。
			镜像生命周期管理	镜像新增	1、上传镜像包 支持上传已构建好的镜像包。仅支持上传 docker 用户端 1.13.1 及以上版本制作的镜像包。 2、上传应用包 可上传已构建好的应用包，包括 tar.gz、war。同时应用包需满足镜像服务打包要求。支持将满足镜像服务打包要求的应用包构建为镜像。上传应用包信息项包括应用包文件、基础镜像、镜像名称、镜像版本、描述。 3、上传更新包 支持上传已构建好的更新包，例如 tar。同时更新包需满足镜像服务打包要求。上传更新包信息项包括更新包文件、原镜像 tag、描述。
					支持查询服务器本地镜像列表。信息项包括镜像名称、版本数、更新时间。
					1、镜像详情
				镜像列表	

				支持镜像详情查询，信息项包括 tag、版本、大小、状态、上传类型、创建时间。 2、修改 tag 支持对镜像 tag 进行修改。 3、镜像历史 支持查看针对镜像的修改历史查询。信息项包括操作标题、状态、操作、时间、镜像 tag。 4、镜像发布 支持将镜像发布到仓库功能。发布信息项包括发布版本、发布仓库。
			服务监控	服务监控展示 XX 平台的接入的各类服务以及大数据平台或其他业务警种提供给 XX 平台的服务接口的调用情况。服务监控展示不经调用 XX 平台服务的状态监控、服务的调用异常数、调用服务的成功率、失败率、调用成功平均耗时、调用失败平均耗时、总数量、应用数，实现对服务调用状态、调用过程、全方面的管控，帮助用户及时发现问题。
		微服务运行监控	应用监控	应用是根据业务需要，对相同或者相近的业务的一组服务进行逻辑划分，对应用的监控是对其关

				联的服务进行综合监控。展示 XX 平台数据汇集、服务目录、平台应用、后台管理应用的运行情况，通过监控应用状态、参数，实现快速的应用系统诊断（如：是否存在内存泄露、线程异常等）、应用性能调优、应用异常发现，保障应用的高可用运行。
			告警管理	告警管理统一管理告警和事件，支持自定义通知动作，即用户可通过邮件、短信方式获得告警信息，可帮用户在第一时间发现异常及其根因。对于重点资源的指标用户可以创建阈值规则，当指标数据满足阈值条件时，会产生阈值告警，还可使用阈值告警订阅功能，将阈值告警对接到您的运维平台进行分析。
			日志管理	日志管理包括统计规则和日志检索。统计规则主要统计最近一段时间异常关键词的出现次数，以方便通过系统日志监控系统的情况，并且可以通过统计指标创建阈值规则，进行告警提醒。日志检索是维护人员的必备工具，通过日志检索快速排查问题，联系上下文信息，从而定位问题。

			实时日志	实时日志可以用于系统运行期间，实时监控查看日志输出内容。
			监控配置	提供告警规则配置阈值使用。
		服务治理		服务治理是通过采集服务运行过程中的业务、性能等指标数据进行分析后，根据不同服务的实际运行情况，采取不同的治理策略，保障服务的高可用性。
		配置管理		配置管理能够集中化管理在不同环境、不同集群的配置，配置修改后能够实时推送到实例等功能。通过配置管理，用户可以极大减轻配置管理的工作量，并增强配置管理的服务能力。配置管理具有以下功能：统一管理不同环境、不同集群的配置提供一个统一界面集中式管理不同环境（environment）、不同集群（cluster）、不同命名空间（namespace）的配置； 1）支持不同环境的创建、编辑、删除，便于用户基于不同的环境来管理配置信息； 2）支持集群的创建、编辑、删除，权限管理中心同一份代码可部署在不同的集群，可以有不同的配置； 3）支持命名空间的创建、编辑、删除，通过命名空间

				（namespace）可以实现权限管理中心获取个性化的配置信息。 新增、修改、删除配置 1) 配置信息展示。支持配置信息以 key、value 值的方式展示，便于不同的用户查看配置信息； 2) 新增配置。用户可通过以 key、value 值的方式新增配置信息； 3) 修改、删除配置。同时支持用户对新增的配置信息进行修改、删除操作，用户修改完配置并发布后，能实时接收到最新的配置信息。 发布配置 1) 灰度发布。支持配置的灰度发布，比如点了发布后，只对部分的实例生效，观察一段时间没问题后再推给所有的实例，确保服务运行的稳定性； 2) 版本管理。所有的配置发布都保存为相应的版本，便于用户查看历史配置的发布记录； 3) 版本回滚。支持用户回滚到指定的配置版本。
--	--	--	--	---

				配置权限管理 配置中心具有完善的权限管理机制，分为了编辑和发布两个环节，从而减少人为的错误； 操作审计 支持对配置中心所有的操作都有审计日志，可以方便地追踪问题。 用户端配置信息监控 用户通过界面方便地看到配置在被哪些实例使用。
微服务管理支撑	微服务注册管理			微服务注册提供新 XX 平台微服务的注册、更新、启用/停用/注销、查询等服务。提供将 XX 微服务资源注册到微服务管理支撑的服务。包括微服务分类、微服务资源标识符、微服务资源名称、微服务资源类型、微服务资源版本号、微服务所遵循的规约、微服务访问地址、支持的消息协议类型、微服务简介、联动协同的鉴权方式等，并可上传微服务接入的指南。
	微服务目录管理			展示在微服务管理支撑中已注册的所有 XX 微服务，以列表的形式进行逐一的展现微服务的资源信息详情，包括微服务资源名称、微服务类型、微服务管理单位、更新时间、服务状态，并可执行启用、更新、注销、停用以

				及查看服务详情，并可根据服务资源名称或服务类型查询已注册的微服务。
		微服务全生命周期管理	微服务创建	提供图形界面创建微服务，可以配置该服务的镜像 TAG，CPU，内存，存储，Pod 数量等配额。
			微服务启停	提供可视化的界面实现微服务的启停，并可以通过管理平台图形化界面直接展示服务的启动日志信息，并实时刷新。
			微服务更新	可以实现灰度升级，升级过程中服务不中断。升级后，图形界面提供 UI 回滚到之前版本。当部署之前包括多个版本时，可提供多个版本进行回滚选择。
			微服务伸缩	提供图形界面，可以便捷手动进行微服务扩容和收缩。还提供容器基于 CPU、内存等资源使用率状态数值触发的自动扩容缩容。
			微服务升级和回滚	提供图形界面，可以便捷实现微服务的升级和回滚操作。部署应用时可以设置应用的升级策略，包括新旧容器启停顺序、批量大小、最小就绪时间等等。
			微服务健康检查	系统内置对微服务的健康检查功能，支持在图形界面进行以下健康检查设置，包括：可以设定基于 HTTP 的健康检查。可以设定

				基于 TCP 的健康检查。可以设定基于命令行命令的健康检查。可以设定健康检查的颗粒度，如检查次数、间隔、超时时间等。支持通过图形界面对容器设置不同的检查规则。
		微服务治理支撑	仪表盘	仪表盘是实时展示服务相关运行指标的卡片。每个服务的仪表盘实时显示近 5 分钟服务的拒绝 QPS、通过 QPS 以及当前的服务治理策略，帮助用户直观、全面、实时的掌握服务的运行情况，根据实时的仪表盘的数据，用户可对微服务做相应的治理动作，从而保障服务的高可靠运行。
			流量控制	流量控制是通过监控服务流量的 QPS 指标，当达到指定的阈值时对流量进行控制，以避免被瞬时的流量高峰冲垮，从而保障服务的高可用性。同一个资源可以创建多条限流规则。系统会对该资源的所有限流规则依次遍历，直到有规则触发限流或者所有规则遍历完毕。
			灰度发布	灰度发布功能的主要作用是将调用流量按照用户自身的需求进行分配。当用户在平台上运行业务时，由于业务的复杂程度，常常需要部署数目庞大的服务运行在现网环境中。这些服务运行在属性不同的实例中，经常需要根据

				符合自己特定要求的属性选择服务的提供者，对服务间流量的分配起到掌控的作用。同时，在微服务的场景下，研发新版本上线的迭代周期越来越快，稳定敏捷的上线新版本需要微服务框架能够支持灰度发布、滚动发布等发布方式。通过路由规则功能，用户可以配置流量分配权重，设置某些权重的流量被分配到某个版本号中，为灰度发布等上线模式提供了无需终止服务的底层能力支持。
			熔断降级	熔断降级是容错的一种特殊形式，在资源有限的情况下，由于调用关系的复杂性，如果调用链路中的某个资源不稳定，最终会导致请求发生堆积。降级会在调用链路中某个资源出现不稳定状态时（例如调用超时或异常比例升高），对这个资源的调用进行限制，让请求快速失败，避免影响到其它的资源而导致级联错误。当资源被降级后，在接下来的降级时间窗口之内，对该资源的调用都自动熔断。通过配置降级规则限制非核心服务的可用性，从而保证核心服务的正常运行。
			系统限流	系统限流是从服务级别的入口流量进行控制，让服务尽可能跑在最大吞吐量的同时保证服务整体的稳定性。系统保护规则是服务整体维度的，而不是资源维度

				的，并且仅对入口流量生效。入口流量指的是进入应用的流量，比如 Web 服务或服务端接收的请求，都属于入口流量。
			授权规则	授权规则是通过黑白名单的方式根据资源的请求来源限制资源是否通过，若配置白名单则只有请求来源位于白名单内时才可过；若配置黑名单则请求来源位于黑名单时不通过，其余的请求通过。
		微服务业务监控管理		支持通过采集 CPU/内存、容器、服务、实例、调用链等相关数据进行实时的分析处理，实时监控应用及相关资源同时分析应用的健康状态，帮助用户及时发现故障，实现全方位、立体化的快速定位问题，排除故障，保障微服务业务的正常运行。
	API 网关	访问鉴权		微服务网关对外提供统一安全控制策略。应用访问网关时必须经过鉴权，鉴权通过后方允许访问，否则予以拦截。访问鉴权支持以下 3 种双重校验： （1）应用鉴权：只有已经注册并通过授权的应用才有权限访问后端服务接口。 （2）用户身份认证：通过 OAuth2 或 JWT 标准实现对所注册的接口和用户进行身份认证和权限控制。 （3）请求校验：支持参数类型、参数值校验，无效校验直接会被 API 网关拒绝，减少无效

				请求对后端造成的资源浪费，大大降低后端服务的处理成本。
	服务路由			微服务网关接收到服务发起方通过权限校验后提交的服务请求后，开始进行路由匹配，匹配成功后就开始处理该请求，并将服务响应结果传输给服务提供方。
	API 调试			可通过 API 详情查看 API 的详细信息，在 API 调试前需要填写相关的 API 接口信息，才能开始调试 API。
	协议转换			后端服务可通过协议的转换能力，将服务资源最终统一以 rest 协议的方式对外提供。
	数据转换			通过配置映射规则，实现前、后端数据转换。支持前端请求的数据转换。支持返回结果的数据转换。
	负载均衡			在实际的部署应用中，当应用系统面临大量访问，负载过高时，通常会增加服务数量来进行横向扩展，使用集群来提高系统的处理能力。支持网关内部负载均衡，通过注册中心发现可用的服务实例地址，实现用户端的负载均衡。
	访问控制			通过创建访问控制策略来控制 API 调用者，并提供新增、编辑、删除访问控制策略。通过黑白名单控制用户端的访问。当设置 IP 白名单后，拒绝 IP 不在白名单的用户端访问 API 服务；当设置 IP 黑名单后，拒绝 IP 在黑名单的用户端访问 API 服务。
	熔断隔离	服务熔断		当某个目标服务响应缓慢或者有大量超时情况发生时，熔断该服务的调用，对于后续调用请求，不再继续调用目标服务，直接返

				回，快速释放资源，等到该目标服务情况好转再恢复调用。
		服务隔离		服务隔离是一种异常检测机制，常用的检测方法是请求超时、流量过大等。一般的设置参数包括超时时间、最大并发请求数等，当超过超时时间或最大并发请求数时，记录一次异常，并用于在熔断机制中计算错误率和错误请求数。
		服务挡板		服务挡板一般用于开发调试验证。在项目初始阶段，后端服务没有搭建好 API 联调环境，可以使用服务挡板，将预期结果固定返回给 API 调用方，方便调用方进行项目开发。
		动态拦截		提供动态拦截器，方便开发、运维人员对提供的服务进行自定义请求拦截配置、响应包装等。

五、典型应用场景



六、产品优势



千锤百炼，生产就绪

上千台大规模集群
100+头部企业客户生产环境考验



全栈开箱即用

基础设施、应用框架、数据服务、
DevOps工具、一体全栈、开箱即用



云原生+开源

为云原生技术体系在企业数字化场景落地提供最佳实践



易交付、自运维、持续更新

全平台采用容器原生架构，
一键部署、自动运维，持续升级



混合云、多云管理

以K8s为底座、以K8s为控制平面，
容器原生混合云解决方案



开放、灵活、可扩展

架构高度开放，灵活对接企业周边系统；
平台可扩展，可定制

版权所有 © 奥尔特云（深圳）智慧科技有限公司 2019~2024。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明

 Oort Cloud 或  奥尔特云 Oort Cloud 和其他奥尔特云商标均为奥尔特云（深圳）智慧科技有限公司的商标。本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受奥尔特云商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，奥尔特云公司对本文档内容不做任何明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

奥尔特云（深圳）智慧科技有限公司

地址： 深圳市龙岗区南湾街道南岭村社区南新路 23 号岭南湾科创园科创楼 301
（邮编：519000）

网址： <https://www.oortcloudsmart.com/>

客户服务邮箱： zhanglimin@oortcloudsmart.com